

ITPE 기본필수반 8 주차 실전 주간모의고사

일시 : 2026. 3. 1

제 2 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리 컴퓨터 시스템 응용	수검 번호	성명
----	------	----------	--------------------	----------	----

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 25 점)

1. 최근 상용 DBMS 를 오픈소스 DBMS 로 전환하는 수요가 늘고 있다. 다음 내용을 설명하십시오.

가. 오픈소스 DBMS 전환 배경

나. 오픈소스 DBMS 전환 시 검토해야 할 제약사항

다. 오픈소스 DBMS 전환 시 단계별 마이그레이션 절차

라. 신뢰성 확보를 위한 고가용성(HA) 아키텍처 구성 방안

2. 현행 (HW 와) 데이터베이스 데이터량을 기준으로 용량 산정을 수행하고자 한다.

가. 데이터베이스 용량산정 방법별 개념, 장,단점

나. 데이터베이스 용량산정 기준

다. **SW 기능점수 산정(FP)과 HW 용량 산정을 비교**하십시오. /* 물어본 것은 항상 목차로 */

3. 팬텀 충돌(Phantom Conflict)에 대해 설명하고, 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level) 4가지를 사례 중심으로 설명하십시오

4. NoSQL 의 CAP 이론, BASE 속성과 PACELC 이론을 상세 설명하십시오.

5. 데이터 품질관리 및 데이터 거버넌스를 설명하십시오.

가. 데이터 품질관리 총괄 책임자의 역할

나. 정보 생명주기(Information Life Cycle) 단계별 데이터 품질 관리 활동

다. 데이터 품질 진단 및 개선 절차

라. 데이터 거버넌스와 데이터 표준화 설명

6. 데이터베이스의 동시성제어/병행제어(Concurrency Control)에 대해 설명하십시오.

가. 동시성제어(병행제어)의 정의

나. DB 병행제어를 안했을 때의 문제점, 해결을 위한 병행제어의 기법 종류

7. NoSQL 특징, NoSQL 기반의 4개 DB 유형, NoSQL 모델링 절차, New SQL 에 대해 설명하십시오.

8. 데이터베이스 이상현상 및 정규화에 대하여 다음을 설명하십시오.

가. 1차, 2차, 3차 정규화를 하지 안했을 때의 사례를 들어, 이때 발생하는 이상현상에 대해 설명하고, 해결된 ERD 를 그리시오.

나. 3.5차 정규화(BCNF)를 하지 안했을 때의 사례를 들어, 이때 발생하는 이상현상에 대해 설명하고, 해결된 ERD 를 그리시오.

다. 반정규화에 대해 설명하십시오.

9. 공공데이터에 대해 다음을 설명하시오.

가. 공공데이터의 정의 및 포맷별 유형

나. LOD 기술요소 설명

다. 공공데이터와 마이데이터를 비교하시오.

10. 분산 Database 의 개념도, 기술요소, 5가지 투명성 보장 등을 설명하시오.

11. 함수적 종속성(FD)를 설명하고, **4, 5차 정규화** 및 DB 성능 개선 위한 DB Table partitioning, 샤딩, 쿼리 오프로딩을 각각 설명하시오.

12. 데이터 무결성 유지를 위한 데이터 회복 기법들을 상세 설명하시오.

13. 데이터 무결성 제약 조건 6가지를 상세 설명하시오.

14. 데이터 용량이 증가할수록 데이터베이스 튜닝(Tuning)의 필요성이 증가하고 있다. 데이터베이스 튜닝에 대한 아래의 사항을 설명하시오.

가. 데이터베이스 튜닝의 개념과 목적

나. 데이터베이스 튜닝 기법들 상세 설명

15. 데이터 통합 및 마이그레이션 프로젝트에서 데이터 무결성 목표를 달성하기 위해서는 데이터들의 정합성을 확보하고 신뢰도를 높이는 일이 매우 중요하다.

가. 데이터 품질 관리 설명

나. 데이터 무결성(Integrity)과 정합성(Consistency)의 차이

다. 데이터 프로파일링과 데이터 클렌징(Cleansing) 비교하시오.

16. 코로나-19(Covid-19)로 인한 언택트 시대의 데이터 주권 이슈와 데이터 거버넌스 전략 방향에 대하여 설명하시오

17. 앙상블(Ensemble) 모형의 Bagging 과 Boosting 알고리즘을 설명하시오.

18. Database 의 Transaction 특징, 개념도, 쿼리 오프로딩(Query Offloading)에 대해 설명하시오. /* 확장 문제 */

19. 빅데이터 모델링 방법과 모델링의 평가 방법, 데이터 시각화(Data Visualization)에 대해 상세 설명하시오.

20. (O)RDBMS 를 적용하기 위한 데이터 모델링에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 데이터 모델링의 개념 및 모델링 단계별 수행내용

나. 데이터 관계 모델링 시 식별(Identification)과 비식별(Non Identification) 비교

다. 데이터 모델링 시 고려사항

라. ORDBMS 모델링과 NoSQL 모델링을 비교하시오.

21. 데이터 정확도 및 정밀도를 위한 다음 빅데이터 분석, 처리기술을 상세 설명하시오.

가. 빅데이터 분석도구를 선택하는 원칙

나. 빅데이터 분석, 처리를 위한, Hadoop V3.0, 카파 아키텍처(Kappa)를 설명하시오.

22. SQL 의 개념, 분류, 정적 SQL (Static SQL) 과 동적 SQL (Dynamic SQL) 비교하시오.

23. 빅데이터 관련 정보화 사업에 대한 감리 수행 점검항목을 제시하는 "지능정보기술 감리 실무 가이드"에 대해서 다음을 설명하시오.

가. 빅데이터 분석단계 점검항목 나. 클라우드 계획수립 점검항목

(실전심화반에서 같이 할 빈출 문제들)

(1교시형)

1. 데이터베이스 트랜잭션을 설명하시오.
2. 팬텀 충돌(Phantom Conflict)
3. 데이터 늪(Data Swamp)을 설명하시오.
4. NoSQL 의 CAP(Consistency, Availability, Partition Tolerance), BASE, PACELC 를 설명
5. 정보모델링의 참조 무결성
6. Database 의 ARIES 설명하시오.

(2교시형)

1. 물리 데이터 모델링 중 반정규화에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 반정규화 절차
나. 반정규화 유형
다. 반정규화 시 고려사항
2. 빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계를 위한 다음 주제에 대하여 설명하시오.
1) 빅데이터 플랫폼 인프라 구조 설계
2) 빅데이터 데이터 구조 분석
3) 빅데이터 입출력 구조 설계
3. 데이터 거래를 위한 데이터 가치평가에 대하여 다음을 설명하시오.
가. 데이터 재화와 데이터 가치의 특징
나. 데이터 가치평가의 모델 및 절차
다. 데이터 가치평가의 활용방안
4. 릴레이션 무결성 제약의 유형과 사례를 제시하고, 구현 방법에 대하여 설명하시오.
5. 데이터베이스 인덱스(Index)를 정의, 목적, 구성도와 분류를 설명하고, 클러스터드 인덱스(Clustered Index)와 논클러스터드 인덱스(Non-Clustered Index)를 비교하여 설명하시오
6. 함수적 종속성(FD)를 유형에 대해 설명하고, 잘못된 함수적 종속성으로, 이상현상이 발행하므로, 이를 해결하기 위한, 정규화에 대해 설명하시오.
7. 분산 데이터베이스 시스템 구축을 위한 데이터베이스 분할에 대하여 다음 내용을 설명하시오.
가. 데이터베이스 분할 단위
나. 수평분할과 수직분할